

为什么发作性睡病需要一款专用智能药盒

从疾病知识、患者日常困扰，到国内外现有产品与真实需求之间的差距——一份给产品与合作方的说明文档。

编写：觉主家（发作性睡病患者组织） | 医学依据：《中国发作性睡病诊断与治疗指南（2022版）》 | 2026年9月

1 认识发作性睡病

一种慢性神经系统疾病，不是"懒""贪睡"或"睡得晚"

发作性睡病（Narcolepsy）是一种以睡眠-清醒节律调节障碍为核心的慢性中枢神经系统疾病。由于大脑中维持清醒的神经递质——下丘脑分泌素（又称食欲素 / Orexin）缺乏或功能不足，睡眠与清醒之间的"边界"变得不稳定：清醒状态会突然闯入睡眠，睡眠中的梦境期（快速眼动睡眠，REM）也会异常提前，闯入清醒时刻。

疾病多在 **10—20 岁** 的学龄期起病，一旦发病通常持续终身，需要长期、规律地药物治疗配合行为管理；但从首次出现症状到最终确诊，患者往往要辗转数年，期间常被误认为"懒、厌学、装病、癫痫、抑郁"。

约 **1/2000**

人群患病率

并不像想象中那么罕见

约 **70 万**

中国患者估算

确诊和治疗比例很低

10—20 岁

起病高峰

正值升学关键期

常达**数年**

症状出现到确诊

平均延迟时间

核心表现：典型"五联症"

需要特别说明：五者中只有"日间过度思睡"是每位患者必备的核心症状；猝倒是 1 型的标志；其余三项常见，但正常人偶尔也可出现，单独出现不代表患病。

必备 · 所有患者



① 日间过度思睡

无论夜里睡多久，白天仍不可抗拒地犯困，像"突然断电"般秒睡，几秒到十几分钟后醒来又反复发作；可发生在课堂、会议，甚至走路、过马路时。几乎每日出现、持续 3 个月以上。

1 型标志

② 猝倒（笑软）

大笑、激动、愤怒等情绪诱发的短暂肌张力丧失：眼睑下垂、低头、腿软，严重时全身瘫倒。发作时意识始终清醒，持续数秒到数分钟自行恢复——这是与癫痫、晕厥区分的关键。



③ 睡眠瘫痪

入睡或刚醒来时，意识清醒却身体无法动弹、发不出声，俗称"鬼压床"，常伴随强烈恐惧，持续数十秒到数分钟。



④ 入睡前幻觉

入睡或醒转时出现极其生动逼真、多为恐怖性质的幻视幻听：看见人影、听见异响，当时难辨真假，患者称为"半梦半醒"。

⑤ 夜间睡眠紊乱

白天困、夜里反而睡不踏实：反复醒来、睡眠一段段碎片化，醒后异常清醒、再入睡困难；多梦噩梦，部分患者伴"把梦境演出来"的 REM 睡眠期行为障碍或不宁腿。

临床分型

治疗方式

1 型（伴猝倒型）：有猝倒发作，或脑脊液下丘脑分泌素水平显著降低，约占多数。

2 型（不伴猝倒型）：有日间思睡但无典型猝倒，下丘脑分泌素多为正常或轻度下降。

药物：白天使用促清醒药物（莫达非尼、哌甲酯等）；抗猝倒使用文拉法辛等抗抑郁药；夜间可使用 γ -羟丁酸钠改善夜间睡眠与猝倒。

非药物：规律作息、计划性日间小睡、运动与心理支持。疾病慢性、需长期规律用药，**按时按量服药本身就是疗效与安全的核心。**

患者的日常困扰

学习受挫

上课随时睡着被误认成偷懒、态度差，成绩下滑，部分患者遭遇劝退、休学。

就业受限

缺勤、效率下降、被辞退；不能从事驾驶、高空、操作机械等岗位，职业选择明显收窄。

人身安全风险

走路、骑车、开车时突然入睡，或猝倒跌倒导致外伤、烫伤、交通事故。

误解与心理压力

长期被嘲笑、歧视，自卑、焦虑、抑郁发生率高，不愿向同学同事公开病情。

用药管理困难

白天多次服药、夜里还可能要起来服第二次；多种药物、多个时段，嗜睡中常出现漏服与重复服药。

家庭与经济负担

家属需陪护、异地就医；长期药费、误工与失业给家庭带来持续经济压力。

2 为什么需要一款"特殊的"智能药盒

普通定时药盒和手机闹钟，是为"记得吃药但容易忘"的人设计的；发作性睡病患者面对的是另一组问题

普通人群服药提醒的逻辑是"到点响铃 → 人听到 → 去吃药"。但发作性睡病患者可能正处在睡眠中，根本听不到响铃；醒来后又可能意识模糊、记忆断片，无法确认自己吃没吃；夜间服药、猝倒发作、多药联用、家属不在身边等情况，进一步放大了风险。手机闹钟同样失效——睡着的人听不到手机，醒后也可能把闹钟划掉又睡过去。

因此，他们真正需要的不是"又一个闹钟"，而是一套「叫得醒 + 记得清 + 防重复 + 家属知 + 不暴露」的专用服药管理工具。患者组织调研归纳出以下核心需求：

患者痛点

痛点 1 | 白天随时"断电"，闹钟响了也醒不来。睡过去几十分钟到数小时，漏服直接影响白天清醒与安全。

需要的设计

强震动 + 声音 + 闪光多通道提醒，持续提醒至实际取药才停止；超时未取逐级升级，最终通知家属。

患者痛点

痛点 2 | 夜间需醒来服第二次药（如 γ -羟丁酸钠），普通闹钟要么叫不醒、要么吵醒全家。

需要的设计

夜间专属方案：贴身强震动弱声、夜光指示、摸黑可操作，不影响同住家人。

患者痛点

痛点 3 | 嗜睡中醒来记忆断片，"我到底吃药没有？"重复服药有安全风险，想不起来又只好补吃或放弃。

需要的设计

盒盖开合自动记录 + 盒体屏幕常显"上次服药时间"，无需任何操作，拿起来看一眼就知道；未到安全间隔物理锁定药

	格，防止重复取药。
患者痛点 痛点 4 多种药物、多个时段 （白天促醒药、抗猝倒药、夜间药），靠脑子记不住。	需要的设计 多药格分区 + 按天/按周设置不同方案 ，每格可标注药名、剂量、时间，并支持低药量预警。
患者痛点 痛点 5 猝倒发作时手部无力 ，普通药盒抠不开，或一开盖药粒全洒。	需要的设计 单手可开、无需精细捏取 ，带一定阻尼防意外洒出，夜光、便携、口袋大小。
患者痛点 痛点 6 家属无法确认是否按时服药 ，孩子在学校、患者独自在外，家人只能干着急。	需要的设计 家属端 App 远程查看服药状态 ，漏服超时自动推送，必要时一键电话联系。
患者痛点 痛点 7 病耻感强 ，不愿在学校、公司暴露病情，滴滴作响的"老年药盒"不愿带出门。	需要的设计 外观像普通数码配件、可静音纯震动、屏幕隐私模式 （不显示药名），维护患者尊严。
患者痛点 痛点 8 一次小睡睡过点 ，醒来已错过服药窗口，普通闹钟不会"等你睡醒"。	需要的设计 小睡联动 ：检测到患者久卧后起身（小睡结束），重新触发提醒，把错过的药接上。
一句话总结：这款产品要同时解决两件事——把睡着的人叫醒（防漏服）和让醒了的人确认自己吃没吃（防重复），并让家属在后台知情。这两个核心能力"拆开都有人做，合二为一、且专为发作性睡病设计的，目前市面上没有"。	

3 国内现有产品，和需求差在哪

四类代表性产品：十几元的定时振动药盒，以及三款带蓝牙/记录功能的"智能药盒"

产品 A：定时振动提醒药盒（1688 白牌 / 杰梭科等，e-pill 同款形态）

参考价：约 ¥26—39 / 个 | 形态：4—6 格便携电子药盒

- ✓ 能设多组闹钟，支持震动 / 声音 / 震动+声音三档提醒，口袋大小、价格极低，解决"到点提醒"这一步
- ✗ 没有任何服药确认与开合记录——响过了不等于吃了，"吃没吃"完全无解
- ✗ 无屏幕，醒来无法一眼看到上次服药时间，无最小间隔锁定，防不了重复服药
- ✗ 无蓝牙、无 App、无家属联动，家人无法远程知情
- ✗ 无小睡联动，睡过就漏；无夜光、无低药量提醒
- ✗ 外观是典型塑料"老人药盒"，年轻患者不愿随身携带

产品 B：药准时 Memo Box（蓝牙智能药盒）

参考价：百元级 | 形态：蓝牙连接手机的智能药盒

- ✓ 盒盖开合自动记录开箱时间，重复取药时有红灯告警 + 蜂鸣，App 可查看服药记录、支持家人共享——"防重复"思路正确
- ✗ 没有震动，只有蜂鸣：患者一旦真的睡过去，声音未必叫得醒，也无法贴身静默提醒
- ✗ 盒体无屏幕：必须掏手机开 App 才能看状态，刚睡醒意识模糊时"看一眼就知道"做不到
- ✗ 产品与 App 为 2017 年前后推出，后续系统适配与服务可持续性存在疑问
- ✗ 同样无小睡联动、无夜间二次服药方案、无猝倒友好结构与隐私外观设计



LE-CARE 优乐合
蓝牙版（淘宝商品图）

产品 C：LE-CARE 优乐合智能药盒（上海乐康云，2024 年）

参考价：蓝牙基础版约 ¥308 | 4G 云端版约 ¥389 | 形态：多格大药仓，家庭桌面款

- ✓ 目前国产里最接近"完整方案"的一款：对应药仓亮灯 + 蜂鸣 + 微信推送三重提醒，小程序配置多药品/剂量/周期，服药日历自动汇总
- ✓ 4G 版支持开盖记录、30 天服药记录、漏服实时推送家属、异地远程监督（蓝牙基础版为本地提醒，无服药记录）
- ✗ 提醒靠声音和灯光，没有强震动：患者睡沉时声音不一定叫得醒；放在包里、隔房间效果更差
- ✗ 盒体无常显屏幕，"上次吃药几点"必须掏手机看小程序，刚睡醒意识模糊时不满足"看一眼就知道"
- ✗ 大药仓是家庭桌面设备，不便携，无法带去学校、公司，解决不了外出场景；无最小间隔物理锁定、无小睡联动
- ✗ 公司成立于 2024 年，长期 App/云端服务可持续性有待时间验证



HiPee 智能健康药盒
果实健康 · 小米有品众筹款

产品 D：HiPee 智能健康药盒（果实健康，小米有品众筹款）

参考价：约 ¥105—149 | 形态：4 格条状便携盒，纽扣电池供电约 3 个月

- ✓ 便携、便宜、设计年轻，是"能随身带出门"的智能药盒；绿灯指示该吃哪格 + 提示音 + 微信三重提醒，人不在盒边会重复提醒两次
- ✓ 非服药时间开盖亮红灯，对"吃过又开"的重复服药有提示；开合自动生成服药记录，小程序/云端同步家人，扫码即可添药
- ✗ 官方宣传"听觉 / 视觉 / 触觉三重提醒"，但公开资料中触觉提醒强度不明确，未见可叫醒沉睡者的强震动配置，需采购样品实测确认
- ✗ 盒体无屏幕，红灯只能提示"现在不该开"，无法显示"上次到底几点吃的"，疑问仍要靠手机解
- ✗ 红灯是软提示而非物理锁定，意识模糊时仍可强行取药；无家属漏服升级呼叫、无小睡联动、无夜间二次服药方案
- ✗ 2019 年众筹产品，多年未大改，无猝倒友好结构（单手开/防洒药）与隐私显示模式

需求 × 国内四款产品对照

患者核心需求	A. 定时振动药盒	B. 药准时 Memo Box	C. LE-CARE 优乐合	D. HiPee
强震动，能把睡着的人叫醒	✓ 有	✗ 仅蜂鸣	✗ 蜂鸣+灯光	△ 含触觉提醒，强度待实测
盒体屏幕常显"上次服药时间"	✗ 无屏幕	✗ 靠 App	✗ 靠小程序	✗ 靠小程序
开合自动记录服药	✗	✓ 有	△ 仅 4G 版，蓝牙版无	✓ 有
重复服药告警 / 间隔锁定	✗	△ 红灯蜂鸣，无锁定	△ 亮灯提示，无锁定	△ 红灯提示，无锁定

App/微信同步与家属知情	✗	△ 有共享，产品老旧	✓ 小程序+家属共享	✓ 微信同步家人
漏服升级提醒 / 通知家属	✗	✗	△ 4G 版漏服推送	△ 微信重复提醒两次
便携、可随身带出门	✓ 口袋大小	△ 可带	✗ 家庭桌面大药仓	✓ 条状便携
夜间二次服药 / 夜光	✗	✗	✗	✗
小睡后重新提醒（小睡联动）	✗	✗	✗	✗
猝倒友好（单手开、防洒药）	✗	✗	✗	✗
隐蔽外观 / 隐私模式	✗ 医疗塑料感	△ 普通，无隐私模式	✗ 家电感明显	△ 外观年轻，无隐私模式

产品信息参考：e-pill 产品形态及国内同款白牌公开商品信息；药准时 Memo Box 公开测评（[智能硬件网产品测评](#)）；LE-CARE 优乐合官方信息（[上海乐康云官网](#)、[京东在售版本说明](#)）；HiPee 产品信息（[小米有品众筹页](#)、[Nordic 技术报道](#)、[产品功能报道](#)）。价格与功能为 2026 年 9 月公开渠道信息，以实物与实际采购为准。

4 国外成熟产品，和需求差在哪

以全球验证最成功的单品——美国 e-pill TimeCap / TimerCap 计时瓶盖为例

e-pill TimeCap / TimerCap（计时瓶盖，美国）

参考价：约 US\$24—30 | 形态：拧在标准处方药瓶上的电子瓶盖

- ✓ 瓶盖上 LCD 屏自动常显"上次开盖：周几 / 几点"或"距上次开盖已过 X 小时 X 分"，无需设置、无需连接手机
- ✓ 把"我到底吃没吃"这个问题解决得极简极可靠，是目前全球验证最成功的防重复用药单品
- ✓ 瓶盖形态防水、安静，适合放在固定位置（床头、餐桌）
- ✗ 只是瓶盖，没有闹钟、没有震动——它解决"防重复"，完全不解决"把睡着的人叫醒"
- ✗ 依赖国外标准口径药瓶，国内以盒装板装药、分装药为主，需要自行换装药瓶，使用习惯不匹配
- ✗ 无 App、无服药记录导出、无家属远程通知、无漏服升级提醒
- ✗ 无多药物方案、无夜间/小睡联动、无猝倒友好结构
- ✗ 需海淘采购，无中文界面与本地售后

同厂 e-pill 4 格振动药盒

即国内白牌产品的原型，能力与差距同"产品 A"

- ✓ 4 组闹钟、震动/声音/震动+声音三档，口袋大小，海外同样靠它承担"叫醒"功能
- ✗ 与 TimeCap 正好互补但彼此独立——海外成熟市场同样是"一手拿瓶盖、一手拿振动盒"，没有把两件事做进一个设备

需求 × 国外代表产品对照		
患者核心需求	TimeCap 计时瓶盖	e-pill 振动药盒
强震动，能把睡着的人叫醒	✗	✓ 有
一眼可见"上次服药时间"，防重复	✓ 标杆级	✗
开合自动记录服药	△ 仅瓶盖上本地显示	✗
App 与家属远程知情	✗	✗
漏服升级通知家属	✗	✗
夜间二次服药 / 小睡联动	✗	✗
适配国内装药习惯	✗ 需标准药瓶	△ 自带药格可装

产品信息参考：e-pill 官方产品信息（www.epill.com）。

结论：一个被全球市场共同留下的空白

国内、国外现有产品拼在一起，恰好印证了患者组织的调研判断——

- "叫醒"与"防重复"被拆在两个设备上：振动药盒负责前者，计时瓶盖负责后者，发作性睡病患者却同时需要两者，且要在意识模糊状态下零操作使用；
- 国产新款在"记录+家属"上进步明显，但仍集体缺强震动与盒体屏幕：LE-CARE 把小程序、家属共享、漏服推送做得最完整，却是不便携的家庭大药仓；HiPee 便携又便宜、有红灯防重复，但没有强震动、没有屏幕。两款都用"亮灯+声音+手机"逻辑，默认使用者是清醒、听得见、愿意拿手机的老人，而非随时可能秒睡的发作性睡病患者；
- 家属联动深度、夜间与小睡联动、猝倒友好结构等发作性睡病特有需求，国内外产品均未覆盖；
- 没有任何一款产品是按这个疾病的场景设计的——它们面向的是"记忆力正常、只是偶尔忘事"的普通老人或慢病人群。

这意味着机会不在于再造一个闹钟，而在于把已被验证的两项核心能力（强震动提醒 + 开盖计时显示）合二为一，并补齐家属端与疾病专属交互——一款真正"懂发作性睡病"的智能药盒。